

Red Lightning — Mesa CHAIN POKER GENESIS

Voy a estructurarlo el ejemplo exactamente en dos capas:

1. **Datos puros de la red Lightning** (sin interpretación de poker).
2. **Motor de interpretación** que solamente lee esos datos: identificadores, hashes, montos, fees, estados de canal y liquidaciones, y genera un reporte de secuencia.

Aclaración técnica: Lightning no tiene un “explorer de bloques” público que muestre cada HTLC como una transacción Bitcoin individual. Los datos siguientes representan lo que observarían **los nodos participantes y motores autorizados de la red Lightning** (eventos de canal, pagos, preimages, hashes y liquidaciones). La capa Bitcoin base vería únicamente aperturas/cierres de canales o liquidaciones on-chain si ocurren.

PARTE 1 — DATOS PUROS DE LA RED LIGHTNING

Red Lightning — Mesa CHAIN POKER GENESIS

Nodos

NODE_PLAYER_A:
02A7F91B3C...

NODE_PLAYER_B:
03B8E42D91...

NODE_TABLE_TAPROOT:
03TABLE9F82...

NODE_SETTLEMENT_ENGINE:
02SETTLE77...

NODE_FOUNDATION_RAKE:
03FOUND11...

NODE_LAEV_RAKE:
02LAEV89...

Canal Lightning de la mesa

CHANNEL_ID:

784921000ABCD77

Capacity:

5,000,000 sats

Commitment number inicial:

0000001

Channel state hash:

H0

8f91a7c3d5e2b49071

Billeteras lógicas

Jugador A

Lightning node:

02A7F91B3C...

Balance inicial:

2,000,000 sats

Jugador B

Lightning node:

03B8E42D91...

Balance inicial:

2,000,000 sats

Mesa Taproot multifirma

Taproot multisig:

bc1ptable77...

Control:

Nodo mesa

+

Motor liquidación

+

Reglas del protocolo

EVENTO L2-LIGHTNING 000001

Pago jugador A hacia mesa

PAYMENT_HASH:

91A7F3D8C2E4B690AA71

HTLC_ID:

HTLC-A-0001

FROM:

02A7F91B3C...

TO:

03TABLE9F82...

AMOUNT:

50,000 sats

ROUTING_FEE:

3 sats

CHANNEL_COMMITMENT:

000002

STATE_HASH:

H1

71A9C4E8D2F530B6

EVENTO 000002

Pago jugador B hacia mesa

PAYMENT_HASH:

82B6D1E9F3A470CC92

HTLC_ID:

HTLC-B-0001

FROM:

03B8E42D91...

TO:

03TABLE9F82...

AMOUNT:

100,000 sats

ROUTING_FEE:

3 sats

CHANNEL_COMMITMENT:

000003

STATE_HASH:

H2

92BC71E4A8D350F9

EVENTO 000003

Jugador A completa apuesta

PAYMENT_HASH:

73C5E2A9B4D681FA33

HTLC_ID:

HTLC-A-0002

FROM:

02A7F91B3C...

TO:

03TABLE9F82...

AMOUNT:

50,000 sats

ROUTING_FEE:

3 sats

STATE_HASH:

H3

A8D2F4C971E530B6

EVENTO 000004

Jugador B aumenta compromiso

PAYMENT_HASH:

64D7F1B8C5A293EF44

HTLC_ID:

HTLC-B-0002

FROM:

03B8E42D91...

TO:

03TABLE9F82...

AMOUNT:

300,000 sats

ROUTING_FEE:

4 sats

STATE_HASH:

H4

B7E3D9A521C480F6

EVENTO 000005

Jugador A iguala

PAYMENT_HASH:

55E8A2C7D4F391AB55

HTLC_ID:

HTLC-A-0003

FROM:

02A7F91B3C...

TO:

03TABLE9F82...

AMOUNT:

300,000 sats

ROUTING_FEE:

4 sats

STATE_HASH:

H5

C9F4A7D821E530B6

Estado económico antes de liquidación

Mesa Taproot:

Jugador A:
400,000 sats

Jugador B:
400,000 sats

POZO:

800,000 sats

Evento de cierre de mano

Motor de liquidación monetaria

Genera:

SETTLEMENT_HASH:

FINAL-88D2A91C77

Estado:

HAND CLOSED

Cálculo del rake

Pozo:

800,000 sats

Rake:

3%

=24,000 sats

Distribución:

Fundación

11% del rake:

$24,000 \times 0.11$

=2,640 sats

LAEV

89% del rake:

$24,000 \times 0.89$

=21,360 sats

Jugador ganador:

97% del pozo:

$800,000 - 24,000$

=776,000 sats

LIQUIDACIÓN LIGHTNING

Pago ganador

SETTLEMENT_PAYMENT:

FROM:

03TABLE9F82...

TO:

02A7F91B3C...

AMOUNT:

776,000 sats

FEE:

8 sats

PAYMENT_HASH:

SETTLE-A991

Pago Fundación

SETTLEMENT_PAYMENT:

FROM:

03TABLE9F82...

TO:

03FOUND11...

AMOUNT:

2,640 sats

FEE:

2 sats

PAYMENT_HASH:

FOUND-RK2640

Pago LAEV

SETTLEMENT_PAYMENT:

FROM:

03TABLE9F82...

TO:

02LAEV89...

AMOUNT:

21,360 sats

FEE:

3 sats

PAYMENT_HASH:

LAEV-RK21360

PARTE 2 — MOTOR DE INTERPRETACIÓN

El motor recibe únicamente:

- nodos;
- hashes;
- montos;
- orden temporal;
- estados;
- firmas;
- pagos de salida.

No recibe texto de poker.

Reconstrucción

Registro 1

Detecta:

02A7F91B3C...

→

03TABLE9F82...

50,000 sats

Interpretación:

Jugador A realizó compromiso inicial.

Registro 2

Detecta:

03B8E42D91...

→

03TABLE9F82...

100,000 sats

Interpretación:

Jugador B realizó compromiso inicial superior.

Registro 3

Detecta:

A
+
50,000 sats

Interpretación:

Jugador A aumentó su participación.

Registro 4

Detecta:

B
+
300,000 sats

Interpretación:

Jugador B incrementó compromiso.

Registro 5

Detecta:

A
+
300,000 sats

Interpretación:

Jugador A igualó el estado económico.

Reporte final generado

CHAIN POKER GENESIS

HAND ID:

784921000ABCD77

Participantes:

Jugador A:

02A7F91B3C...

Jugador B:

03B8E42D91...

Secuencia económica:

1.

A aporta 50,000 sats

2.

B aporta 100,000 sats

3.

A aporta 50,000 sats

4.

B aporta 300,000 sats

5.

A aporta 300,000 sats

Pozo:

800,000 sats

Liquidación:

Ganador:
Jugador A

Pago:
776,000 sats

Rake total:
24,000 sats

Distribución rake:

Fundación:
2,640 sats

LAEV:
21,360 sats

Estado:

VALIDADO

HASH FINAL:
FINAL-88D2A91C77

La clave del modelo es que el **motor no necesita “ver poker”**. Solo necesita una máquina de estados donde cada transición económica tenga una definición previa. Lightning aporta velocidad y micropagos; la lógica del protocolo convierte esos eventos en una secuencia verificable.

Continuando con el mismo ejemplo, ahora vamos a analizar qué más puede hacer el **motor de interpretación** después de recibir esos registros Lightning.

La idea es que el motor no “adivina”. Lo que hace es comparar los eventos observados contra las reglas definidas de la máquina de estados de la mesa.

PARTE 3 — Verificación de integridad de la mano

El motor toma la cadena de estados:

H0

↓

H1

↓

H2

↓

H3

↓

H4

↓

H5

↓

FINAL-88D2A91C77

Y revisa:

1. Continuidad de hashes

Comprueba:

`HASH_PREVIO_EVENTO = HASH_ESTADO_ANTERIOR`

Resultado:

H0 → H1 ✓

H1 → H2 ✓

H2 → H3 ✓

H3 → H4 ✓

H4 → H5 ✓

H5 → FINAL ✓

Reporte:

CADENA DE ESTADO:

VÁLIDA

PARTE 4 — Verificación de firmas

Cada evento tenía una firma del nodo que originó la acción.

Ejemplo:

Evento 000004:

HTLC-B-0002

Origen:

03B8E42D91...

Firma:

SIG_B_19EF33

El motor verifica:

Firma corresponde al nodo B ✓

Nodo tenía saldo suficiente ✓

Nodo estaba autorizado en la mesa ✓

Resultado:

TODOS LOS EVENTOS FIRMADOS CORRECTAMENTE

PARTE 5 — Reconstrucción del saldo de cada jugador

El motor crea un estado contable.

Antes de la mano:

Jugador A:

2,000,000 sats

Jugador B:

2,000,000 sats

Movimientos detectados

Jugador A:

-50,000

-50,000

-300,000

Total comprometido:

400,000 sats

Saldo restante:

1,600,000 sats

Jugador B:

-100,000

-300,000

Total comprometido:

400,000 sats

Saldo restante:

1,600,000 sats

PARTE 6 — Cálculo del pozo

El motor observa:

Entradas a la billetera grupal Taproot:

A:

400,000 sats

B:

400,000 sats

Entonces:

POZO:

800,000 sats

Regla:

pozo = suma de compromisos válidos

Resultado:

POZO VALIDADO ✓

PARTE 7 — Verificación de liquidación

El motor recibe tres pagos finales.

Salida 1

Mesa Taproot

↓

Jugador ganador

776,000 sats

Verificación:

$800,000 - 24,000 = 776,000$

Correcto.

Salida 2

Mesa Taproot

↓

Fundación

2,640 sats

Verificación:

24,000 x 11%

=2,640

Correcto.

Salida 3

Mesa Taproot

↓

LAEV

21,360 sats

Verificación:

24,000 x 89%

=21,360

Correcto.

PARTE 8 — Reporte de auditoría generado

El motor podría producir algo así:

CHAIN POKER GENESIS

AUDIT REPORT

Mesa:

CHG-LN-204

Canal:

784921000ABCD77

Estado:

CERRADO

EVENTOS DETECTADOS:

Jugador A:

3 movimientos válidos

Jugador B:

2 movimientos válidos

Valor comprometido:

A:

400,000 sats

B:

400,000 sats

Pozo:

800,000 sats

LIQUIDACIÓN:

Ganador:

Nodo 02A7F91B3C...

Recibido:

776,000 sats

Rake:

Total:

24,000 sats

Fundación:

2,640 sats

LAEV:

21,360 sats

INTEGRIDAD:

Hashes:

OK

Firmas:

OK

Balances:

OK

Liquidación:

OK

RESULTADO:

MANO VÁLIDA

PARTE 9 — Qué información queda separada

El sistema tiene tres niveles:

Nivel 1 — Lightning

Registra:

- pagos;
 - HTLC;
 - montos;
 - fees;
 - hashes;
 - estados del canal.
-

Nivel 2 — Motor de protocolo

Interpreta:

- quién participó;
 - qué transición ocurrió;
 - cuánto comprometió cada jugador;
 - cómo se cerró la mano.
-

Nivel 3 — Liquidación

Ejecuta:

- pago al ganador;
- distribución del rake;
- cierre de estado.

Así, el explorador o auditor no necesita reconstruir una partida desde cero. Solo necesita verificar que:

los eventos Lightning + los hashes + las reglas de transición producen exactamente la liquidación final.

El punto central es que la seguridad no viene de que Lightning “entienda poker”, sino de que cada movimiento económico está atado a una secuencia de estados verificables.

Aquí hay que hacer una precisión importante: un **explorer de bloques de Bitcoin tradicional** no mostraría directamente la actividad interna de Lightning (cada HTLC, cada micropago y cada cambio de estado del canal). Esa información vive dentro de los nodos Lightning y sus canales.

Pero un **explorer especializado de Lightning** o un sistema auditor conectado a los nodos podría mostrar una vista como esta. Continuemos con el ejemplo, ahora desde la perspectiva de un explorador Lightning.

Vista Explorer Lightning — Canal de la mesa

Información del canal

LIGHTNING CHANNEL

Channel ID:

784921000ABCD77

Node 1:

03TABLE9F82...

Node 2:

02A7F91B3C...

Node 3:

03B8E42D91...

Status:

ACTIVE

Capacity:

5,000,000 sats

Apertura del canal (referencia Bitcoin)

El explorer de Bitcoin vería:

Bitcoin Transaction:

TXID:

9af72c81e5d493a0...

Block:

852341

Output:

5,000,000 sats

Script:

P2TR / Taproot

Channel Funding Output:

bc1ptable77...

Interpretación del explorer Bitcoin:

Existe un canal Lightning respaldado por un UTXO Taproot.

Dentro del canal Lightning

El explorer Lightning muestra estados:

Commitment #000002

STATE:

Channel:

784921000ABCD77

Commitment:

000002

Hash:

71A9C4E8D2F530B6

Balance:

Mesa:

3,100,000 sats

Jugador A:

950,000 sats

Jugador B:

950,000 sats

Evento Lightning detectado

HTLC #HTLC-A-0001

Vista explorer:

HTLC

Payment Hash:

91A7F3D8C2E4B690AA71

Amount:

50,000 sats

From:

02A7F91B3C...

To:

03TABLE9F82...

Fee:

3 sats

Status:

SETTLED

HTLC #HTLC-B-0001

HTLC

Payment Hash:

82B6D1E9F3A470CC92

Amount:

100,000 sats

From:

03B8E42D91...

To:

03TABLE9F82...

Fee:

3 sats

Status:

SETTLED

Explorer mostrando la secuencia temporal

TIME LINE

14:03:01

HTLC-A-0001

+50,000 sats

A → Mesa

14:03:04

HTLC-B-0001

+100,000 sats

B → Mesa

14:03:12

HTLC-A-0002

+50,000 sats

A → Mesa

14:03:20

HTLC-B-0002

+300,000 sats

B → Mesa

14:03:29

HTLC-A-0003

+300,000 sats

A → Mesa

Estado del canal después de apuestas

Explorer:

CHANNEL UPDATE

Commitment:

000006

Hash:

C9F4A7D821E530B6

Channel balances:

TABLE:

800,000 sats

PLAYER A:

1,600,000 sats

PLAYER B:

1,600,000 sats

Liquidación vista por Explorer Lightning

Pago 1

SETTLEMENT HTLC

Payment Hash:

SETTLE-A991

From:

03TABLE9F82...

To:

02A7F91B3C...

Amount:

776,000 sats

Fee:

8 sats

Status:

COMPLETED

Pago 2

RAKE PAYMENT

Payment Hash:

FOUND-RK2640

From:

03TABLE9F82...

To:

03FOUND11...

Amount:

2,640 sats

Fee:

2 sats

Status:

COMPLETED

Pago 3

RAKE PAYMENT

Payment Hash:

LAEV-RK21360

From:

03TABLE9F82...

To:

02LAEV89...

Amount:

21,360 sats

Fee:

3 sats

Status:

COMPLETED

Lo que vería un auditor en el explorer Lightning

Sin conocer cartas ni decisiones internas, observaría:

CANAL:

784921000ABCD77

MOVIMIENTOS:

Jugador A:

400,000 sats enviados a mesa

Jugador B:

400,000 sats enviados a mesa

MESA:

800,000 sats acumulados

LIQUIDACIÓN:

Salida 1:

776,000 sats

Salida 2:

2,640 sats

Salida 3:

21,360 sats

SUMA:

776,000

+

2,640

+

21,360

=

800,000 sats

Interpretación final

El explorer Lightning solo ve:

- nodos;
- hashes;
- pagos;
- montos;
- estados;
- fees;
- tiempos.

El motor del protocolo agrega la capa semántica:

Movimiento económico



Evento de estado



Acción de mesa



Liquidación válida

Por eso el diseño depende de que la relación entre **evento Lightning + estado + regla del protocolo** sea determinista. El explorer aporta la evidencia de que ocurrió; la máquina de estados aporta el significado.